

[illegible]

×	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19									361

核心记忆点：

- 平方数（对角线）全部记住：121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361
- 对角线上方通过递推补齐：每行加对应的差值即可
- $11 \times N = 10N + N$ （秒算，不必背）
- $15 \times N = (10N + 5N)$ 或 $N \times 30 \div 2$ （同样可秒算）

25×25 补充（选择性记忆）：

- $21^2=441$, $22^2=484$, $23^2=529$, $24^2=576$, $25^2=625$

2. 分数 → 小数速查表 (1/2 ~ 1/30)

分数	小数	分数	小数	分数	小数
1/2	0.5	1/3	0.333... (0. $\overline{3}$)	1/4	0.25
1/5	0.2	1/6	0.1666... (0.1 $\overline{6}$)	1/7	0.142857... (循环节6位)
1/8	0.125	1/9	0.111... (0.1 $\overline{1}$)	1/10	0.1
1/11	0.090909... (0.0 $\overline{9}$)	1/12	0.08333... (0.08 $\overline{3}$)	1/13	0.076923... (循环节6位)
1/14	≈0.07143	1/15	0.0666... (0.0 $\overline{6}$)	1/16	0.0625
1/17	≈0.05882	1/18	0.0555...	1/19	≈0.05263
1/20	0.05	1/21	≈0.04762	1/22	≈0.04545
1/23	≈0.04348	1/24	≈0.04167	1/25	0.04
1/26	≈0.03846	1/27	≈0.03704	1/28	≈0.03571
1/29	≈0.03448	1/30	0.0333...		

记忆技巧:

- $1/8 = 0.125 \rightarrow$ 记住 "一二五"
- $1/7$ 的循环节 142857 是"走马灯数": $142857 \times 2 = 285714$, $\times 3 = 428571$ (数字轮转!)
- $1/11$: 两位循环 09 $\rightarrow 1/11 = 0.0909\dots$, $2/11 = 0.1818\dots$, $3/11 = 0.2727\dots$
- 分母为 9: $1/9 = 0.111\dots$, $2/9 = 0.222\dots$, ..., $8/9 = 0.888\dots$
- 分母为 99: $1/99 = 0.0101\dots$, $17/99 = 0.1717\dots$

3. 1~25 的平方数

n	n ²	n	n ²	n	n ²	n	n ²	n	n ²
1	1	6	36	11	121	16	256	21	441
2	4	7	49	12	144	17	289	22	484
3	9	8	64	13	169	18	324	23	529
4	16	9	81	14	196	19	361	24	576
5	25	10	100	15	225	20	400	25	625

规律辅助记忆:

- 等差数列法: 相邻平方差为奇数, $n^2 - (n-1)^2 = 2n-1$
 - 即 $1^2=1$, $+3 \rightarrow 4$, $+5 \rightarrow 9$, $+7 \rightarrow 16$, $+9 \rightarrow 25$, $+11 \rightarrow 36\dots$ 步步加奇数
- 末位规律: 平方的末位只能是 0,1,4,5,6,9 (绝不出现 2,3,7,8)

4. 2 的幂

n	2 ⁿ	记忆联想
1	2	—
2	4	—

n	2 ⁿ	记忆联想
3	8	—
4	16	—
5	32	—
6	64	—
7	128	—
8	256	2 ⁸ =256 是计算机 1 字节
9	512	—
10	1024	1KB! 必记
11	2048	—
12	4096	—
13	8192	—
14	16384	—
15	32768	—
16	65536	2 ¹⁶ =65536, 老式 16 位上限

核心：2¹⁰=1024 是计算机领域的基石。

5. 常见百分数 ↔ 分数互换

百分比	分数	百分比	分数
50%	1/2	25%	1/4
75%	3/4	20%	1/5
40%	2/5	60%	3/5

百分比	分数	百分比	分数
80%	4/5	10%	1/10
33.333...%	1/3	66.667%	2/3
16.667%	1/6	83.333%	5/6
12.5%	1/8	37.5%	3/8
62.5%	5/8	87.5%	7/8
11.111%	1/9	22.222%	2/9
8.333%	1/12	6.667%	1/15
14.286%	1/7	9.091%	1/11

使用场景：

- 折扣计算：7 折 = 70% = 7/10
- 增长率：增长 1/3 ≈ 增长 33.3%
- 除 7 估算：÷7 ≈ ×14.3% ≈ 先 ×0.15 再微调

T1 级 — 高频实用，建议背诵

6. 26~33 的平方

n	n²	算法验证
26	676	25²+51=625+51=676
27	729	30²-171=900-171=729, 或 3³=729
28	784	30²-116=900-116=784
29	841	30²-59=900-59=841
30	900	—

n	n ²	算法验证
31	961	$30^2+61=900+61=961$
32	1024	$2^{10}=1024$
33	1089	$33^2=(30+3)^2=900+180+9=1089$

7. 1~11 的立方

n	n ³	记忆方法
1	1	—
2	8	—
3	27	$3^3=3\times3\times3=27$
4	64	$4^3=64$, 也是 8^2
5	125	$5^3=125$, 末三位 125
6	216	$6^3=216$, 末三位 216
7	343	$7^3=343$, 对称结构
8	512	$8^3=512$, 也是 2^9
9	729	$9^3=729$, 也是 27^2
10	1000	—
11	1331	$11^3=1331$, 帕斯卡三角对称

趣味记忆： $1^3+2^3+3^3+\dots+n^3 = (1+2+3+\dots+n)^2$

- 如： $1^3+2^3+3^3 = 1+8+27 = 36 = 6^2 = (1+2+3)^2$ ✓

8. 常见根号值

根号	近似值 (4位)	快速估算口诀
$\sqrt{2}$	1.4142	"意思意思尔"
$\sqrt{3}$	1.7321	"一起三而已"
$\sqrt{5}$	2.2361	"二二三六一"
$\sqrt{6}$	2.4495	记住 2.45, 或 $\sqrt{6}=\sqrt{2}\times\sqrt{3}$
$\sqrt{7}$	2.6458	记住约 2.646
$\sqrt{8}$	2.8284	记住 2.828, 或 $\sqrt{8}=2\sqrt{2}\approx 2\times 1.414$
$\sqrt{10}$	3.1623	记住 3.162, 或 $\sqrt{10}=\sqrt{2}\times\sqrt{5}$

核心：记住 $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ 三个就够了，其余可用乘法推导：

- $\sqrt{6} = \sqrt{2} \times \sqrt{3} \approx 1.414 \times 1.732 \approx 2.449$
- $\sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2.828$
- $\sqrt{10} = \sqrt{2} \times \sqrt{5} \approx 1.414 \times 2.236 \approx 3.162$

9. 常用对数 (以 10 为底)

对数	近似值	应用场景
$\lg 2$	0.3010	2 的幂的位数： 2^{100} 有约 30 位
$\lg 3$	0.4771	pH 值计算、分贝
$\lg 5$	0.6990	$\lg 5 = 1-\lg 2 = 0.6990$
$\lg 7$	0.8451	7 的幂估算

推导技巧： $\lg 5 = \lg(10/2) = 1-0.3010 = 0.6990$ (不用单独记)

10. 100 以内质数表

共 25 个质数：

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,
31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71,
73, 79, 83, 89, 97

记忆技巧：

- 除了 2 和 5，所有质数末位为 1, 3, 7, 9
- 91 很容易被误判为质数，但 $91=7\times13$ ！
- $51=3\times17$, $57=3\times19$, $87=3\times29$, $93=3\times31$ 也容易误判
- 十位分组记：
 - 0~9: 2,3,5,7
 - 10~19: 11,13,17,19
 - 20~29: 23,29
 - 30~39: 31,37
 - 40~49: 41,43,47
 - 50~59: 53,59
 - 60~69: 61,67
 - 70~79: 71,73,79
 - 80~89: 83,89
 - 90~99: 97

11. 常见合数的质因数分解（1~500 精选）

仅列出"一眼看不透"的合数：

合数	分解	合数	分解	合数	分解
51	3×17	91	7×13	119	7×17
133	7×19	143	11×13	161	7×23
169	13^2	187	11×17	203	7×29

合数	分解	合数	分解	合数	分解
209	11×19	217	7×31	221	13×17
247	13×19	253	11×23	259	7×37
287	7×41	289	17^2	299	13×23
319	11×29	323	17×19	329	7×47
341	11×31	361	19^2	371	7×53
377	13×29	391	17×23	403	13×31
407	11×37	413	7×59	437	19×23
451	11×41	469	7×67	473	11×43
481	13×37	493	17×29	497	7×71

规律总结:

- 形如 $1001 = 7 \times 11 \times 13$ (再次看到它!)
- 以 91 为例的 7×13 系: 91, 182, 273, 364, 455...
- 以 119 为例的 7×17 系: 119, 238, 357, 476...
- 以 143 为例的 11×13 系: 143, 286, 429...
- 平方数族: $121=11^2$, $169=13^2$, $289=17^2$, $361=19^2$

12. 特殊角度三角函数值

角度	sin	cos	tan
0°	0	1	0
30°	1/2	$\sqrt{3}/2 \approx 0.866$	$1/\sqrt{3} \approx 0.577$
45°	$\sqrt{2}/2 \approx 0.707$	$\sqrt{2}/2 \approx 0.707$	1
60°	$\sqrt{3}/2 \approx 0.866$	1/2	$\sqrt{3} \approx 1.732$

角度	sin	cos	tan
90°	1	0	无定义

记忆法：

- $\sin 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ = \sqrt{0/2}, \sqrt{1/2}, \sqrt{2/2}, \sqrt{3/2}, \sqrt{4/2}$
- cos 反过来
- $\tan = \sin/\cos$

T2 级 — 锦上添花

13. 阶乘表 (1! ~ 15!)

n	n!
1	1
2	2
3	6
4	24
5	120
6	720
7	5040
8	40320
9	362880
10	3628800 (362 万)
11	39916800 (≈4 千万)
12	479001600 (≈4.8 亿)

n	n!
13	6227020800 (≈62 亿)
14	87178291200
15	1307674368000

实用价值： 排列组合题、概率估算。记住 $10! \approx 3.6 \times 10^6$ 足矣。

14. 常见勾股数 ($a^2 + b^2 = c^2$, a,b,c 互质)

a	b	c	验证
3	4	5	$9+16=25$
5	12	13	$25+144=169$
7	24	25	$49+576=625$
8	15	17	$64+225=289$
9	40	41	$81+1600=1681$
11	60	61	$121+3600=3721$
12	35	37	$144+1225=1369$
20	21	29	$400+441=841$

注意： 以上是互质的"本原勾股数"。将整组同乘任意 k 得到更多 (如 6-8-10, 9-12-15) 。

15. 数学常数

常数	值	记忆
π	3.14159 26535	"山巅一寺一壶酒，二楼舞扇"

常数	值	记忆
	89793...	
e	2.71828 18284 59045...	"二点七，一八二八，重复"（1828 年托尔斯泰出生）
黄金比 φ	1.61803 39887...	$(1+\sqrt{5})/2 \approx 1.618$
$\sqrt{2}$	1.41421 35623...	"意思意思而已"
欧拉常数 γ	0.57721 56649...	极少用到

16. 数论趣味常识

完全数（所有真因数之和等于自身）：

完全数	真因数	发现年代
6	$1+2+3=6$	古希腊
28	$1+2+4+7+14=28$	古希腊
496	—	古希腊
8128	—	古希腊

三角形数：1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55...

公式： $T_n = n(n+1)/2$

平方数末位规律：平方的个位只能是 0, 1, 4, 5, 6, 9

立方数末位规律：立方的个位可以是 0~9 任意数字，且 n^3 与 n 同尾。

第二部分：速算技巧

一、加减法技巧

技巧 1：补数法（凑整法）

核心：把接近整十/整百/整千的数凑整再算，最后调整。

$$\begin{aligned}\text{示例 1: } & 997 + 456 \\ &= (1000 - 3) + 456 \\ &= 1000 + 456 - 3 \\ &= 1453\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{示例 2: } & 1998 + 367 \\ &= 2000 - 2 + 367 \\ &= 2367 - 2 \\ &= 2365\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{示例 3: } & 527 - 298 \\ &= 527 - (300 - 2) \\ &= 527 - 300 + 2 \\ &= 229\end{aligned}$$

技巧 2：基准数法（多个接近的数求和）

找中间值做基准，算每个数与基准的差。

$$83 + 78 + 81 + 80 + 79$$

基准：80

$$\text{差值: } +3 + (-2) + 1 + 0 + (-1) = 1$$

$$\text{总和: } 80 \times 5 + 1 = 401$$

技巧 3：从左往右分段加减（高位优先）

传统竖式从右往左需要进位记忆，从左往右更适合心算。

348 + 275:

先算百位: $300 + 200 = 500$

再算十位: $40 + 70 = 110 \rightarrow$ 累计 610

最后个位: $8 + 5 = 13 \rightarrow 610 + 13 = 623$

二、乘法技巧

技巧 4： $\times 5 / \times 25 / \times 125$ — 化乘为除

$\times 5 = \times(10 \div 2) = \times 10$ 再 $\div 2$

$\times 25 = \times(100 \div 4) = \times 100$ 再 $\div 4$

$\times 125 = \times(1000 \div 8) = \times 1000$ 再 $\div 8$

示例 1: 68×5

$= 68 \times 10 \div 2$

$= 680 \div 2$

$= 340$

示例 2: 36×25

$= 36 \times 100 \div 4$

$= 3600 \div 4$

$= 900$

示例 3: 88×125

$= 88 \times 1000 \div 8$

$= 88000 \div 8$

$= 11000$

注意：反过来, $\div 5 = \times 2 \div 10$, $\div 25 = \times 4 \div 100$, $\div 125 = \times 8 \div 1000$ 。

技巧 5：×9 / ×99 / ×999 — 化乘为减

$$\begin{aligned} \times 9 &= \times(10-1) = \times 10 - \times 1 \\ \times 99 &= \times(100-1) = \times 100 - \times 1 \\ \times 999 &= \times(1000-1) = \times 1000 - \times 1 \end{aligned}$$

示例 1：57 × 9

$$\begin{aligned} &= 57 \times 10 - 57 \\ &= 570 - 57 \\ &= 513 \end{aligned}$$

示例 2：23 × 99

$$\begin{aligned} &= 23 \times 100 - 23 \\ &= 2300 - 23 \\ &= 2277 \end{aligned}$$

示例 3：145 × 999

$$\begin{aligned} &= 145000 - 145 \\ &= 144855 \end{aligned}$$

技巧 6：×11 — 两头一拉，中间相加

两位数 ×11：十位和个位拉开，中间填上两者之和。

23 × 11:

$$2 \ (2+3) \ 3 = 2 \ 5 \ 3 \rightarrow 253$$

45 × 11:

$$4 \ (4+5) \ 5 = 4 \ 9 \ 5 \rightarrow 495$$

67 × 11:

$$6 \ (6+7) \ 7 = 6 \ 13 \ 7 \rightarrow \text{进位: } 6+1=7 \rightarrow 737$$

三位数 × 11 (同理, 相邻两位相加):

234 × 11:

$$\begin{aligned} &2 \ (2+3) \ (3+4) \ 4 \\ &= 2 \ 5 \ 7 \ 4 \rightarrow 2574 \end{aligned}$$

技巧 7: 个位为 5 的两位数平方 — "头×头加一, 尾写 25"

对于 $(10a+5)^2 = a(a+1) \times 100 + 25$

$$25^2 \rightarrow 2 \times 3 = 6 \rightarrow 625$$

$$35^2 \rightarrow 3 \times 4 = 12 \rightarrow 1225$$

$$45^2 \rightarrow 4 \times 5 = 20 \rightarrow 2025$$

$$55^2 \rightarrow 5 \times 6 = 30 \rightarrow 3025$$

$$65^2 \rightarrow 6 \times 7 = 42 \rightarrow 4225$$

$$75^2 \rightarrow 7 \times 8 = 56 \rightarrow 5625$$

$$85^2 \rightarrow 8 \times 9 = 72 \rightarrow 7225$$

$$95^2 \rightarrow 9 \times 10 = 90 \rightarrow 9025$$

推广到三位数:

$$125^2 \rightarrow 12 \times 13 = 156 \rightarrow 15625$$

技巧 8：接近 100 的两数相乘 — 补数交叉法

设 A 和 B 接近 100, $A = 100 - a$, $B = 100 - b$

$$A \times B = (100 - a)(100 - b) = 10000 - 100(a + b) + ab = 100 \times (100 - a - b) + ab$$

98×97 (98 缺 2, 97 缺 3)

前两位: $100 - 2 - 3 = 95$

后两位: $2 \times 3 = 06$

答案: 9506

89×92 (89 缺 11, 92 缺 8)

前两位: $100 - 11 - 8 = 81$

后两位: $11 \times 8 = 88$

答案: 8188

超过 100 同理 (用负数补):

102×103 (102 多 2, 103 多 3)

前两位: $100 + 2 + 3 = 105$

后两位: $2 \times 3 = 06$

答案: 10506

技巧 9：首同尾合十 (十位相同，个位之和为 10)

若十位同为 a, 个位分别为 b 和 $10 - b$

$$(10a + b)(10a + 10 - b) = a(a + 1) \times 100 + b(10 - b)$$

34×36 (十位都是 3, 个位 $4+6=10$)

前半: $3 \times (3+1) = 12$

后半: $4 \times 6 = 24$

答案: 1224

72×78 :

前半: $7 \times 8 = 56$

后半: $2 \times 8 = 16$

答案: 5616

$41 \times 49 \rightarrow 4 \times 5 = 20, 1 \times 9 = 09 \rightarrow 2009$

技巧 10: 尾同首合十 (个位相同, 十位之和为 10)

若十位为 a 和 $10-a$, 个位同为 b

$$(10a+b)(10(10-a)+b) = (a(10-a)+b) \times 100 + b^2$$

27×87 (十位 $2+8=10$, 个位同为 7)

前半: $2 \times 8 + 7 = 23$

后半: $7 \times 7 = 49$

答案: 2349

34×74 ($3+7=10$, 个位同 4)

$3 \times 7 + 4 = 25, 4^2=16 \rightarrow 2516$

技巧 11: 平方差公式 — 化乘为平方差

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

反过来用: $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

何时好用：两个数距离"对称"时。

29×31 (以 30 对称, 30 ± 1)

$$= (30+1)(30-1)$$

$$= 30^2 - 1^2$$

$$= 900 - 1 = 899$$

48×52 (以 50 对称, 50 ± 2)

$$= 50^2 - 2^2$$

$$= 2500 - 4 = 2496$$

$$19 \times 21 = 20^2 - 1^2 = 400 - 1 = 399$$

$$67 \times 73 = 70^2 - 3^2 = 4900 - 9 = 4891$$

技巧 12：通用快速乘法 — 交叉相乘法（三位数以内）

适用于任意两位数乘法，熟练后可在脑中直接算。

公式： $ab \times cd = ac \times 100 + (ad+bc) \times 10 + bd$

34×52 :

$$ac: 3 \times 5 = 15 \rightarrow 1500$$

$$ad+bc: 3 \times 2 + 4 \times 5 = 6 + 20 = 26 \rightarrow 260$$

$$bd: 4 \times 2 = 8 \rightarrow 8$$

$$\text{总和: } 1500 + 260 + 8 = 1768$$

三位数×两位数： 同样交叉，分三段处理。

123×45 :

- ① $3 \times 5 = 15 \rightarrow$ 个位 5 进 1
- ② $2 \times 5 + 3 \times 4 + \text{进 } 1 = 10 + 12 + 1 = 23 \rightarrow$ 十位 3 进 2
- ③ $1 \times 5 + 2 \times 4 + \text{进 } 2 = 5 + 8 + 2 = 15 \rightarrow$ 百位 5 进 1
- ④ $1 \times 4 + \text{进 } 1 = 5 \rightarrow$ 千位

答案: 5535

技巧 13: $\times 15 / \times 45$ — 利用分数转换

$$\times 15 = \times (30 \div 2) = \times 10 + \times 5$$

示例: 64×15

$$= 64 \times 10 + 64 \times 5$$

$$= 640 + 320 = 960$$

$$\text{或: } 64 \times 30 \div 2 = 1920 \div 2 = 960$$

$$\times 45 = \times (90 \div 2) = \times 50 - \times 5$$

示例: 36×45

$$= 36 \times 50 - 36 \times 5$$

$$= 1800 - 180 = 1620$$

三、除法技巧

技巧 14: $\div 5 / \div 25 / \div 125$ — 化除为乘

$$\div 5 = \times 2 \div 10$$

$$\div 25 = \times 4 \div 100$$

$$\div 125 = \times 8 \div 1000$$

示例 1: $340 \div 5$
= $340 \times 2 \div 10$
= $680 \div 10$
= 68

示例 2: $175 \div 25$
= $175 \times 4 \div 100$
= $700 \div 100$
= 7

示例 3: $750 \div 125$ （注意不是常规倒数）
= $750 \times 8 \div 1000$
= $6000 \div 1000$
= 6

技巧 15: $\div 0.5$ / $\div 0.25$ — 直接翻倍

$\div 0.5 = \times 2$
 $\div 0.25 = \times 4$
 $\div 0.125 = \times 8$
 $\div 0.2 = \times 5$
 $\div 0.1 = \times 10$

$28 \div 0.5 = 56$
 $36 \div 0.25 = 144$
 $15 \div 0.2 = 75$

技巧 16: 特殊除法的百分数近似

除数	近似乘数	精度
$\div 7$	$\times 0.143$	$\approx 14.3\%$

除数	近似乘数	精度
÷9	×0.111	= 11.11%
÷11	×0.091	= 9.09%
÷12	×0.0833	= 8.33%
÷13	×0.077	≈7.7%
÷14	×0.0714	≈7.14%
÷17	×0.0588	≈5.88%
÷19	×0.0526	≈5.26%

心算 300 ÷ 7:
300 × 0.143 ≈ 42.9 (精确 42.857)
购买估算场景足够用了。

四、平方和开方技巧

技巧 17：末位为 1 的平方 — 利用 (a+1)²

$$(a+1)^2 = a^2 + 2a + 1$$

$$31^2 = 30^2 + 2 \times 30 + 1 = 900 + 60 + 1 = 961$$

$$41^2 = 40^2 + 2 \times 40 + 1 = 1600 + 80 + 1 = 1681$$

$$71^2 = 70^2 + 2 \times 70 + 1 = 4900 + 140 + 1 = 5041$$

技巧 18：末位为 9 的平方 — 利用 $(a-1)^2$

$$(a-1)^2 = a^2 - 2a + 1$$

$$29^2 = 30^2 - 2 \times 30 + 1 = 900 - 60 + 1 = 841$$

$$49^2 = 50^2 - 2 \times 50 + 1 = 2500 - 100 + 1 = 2401$$

技巧 19：接近 50 的数平方

$$(50 \pm n)^2 = 2500 \pm 100n + n^2$$

$$54^2 = 2500 + 400 + 16 = 2916$$

$$46^2 = 2500 - 400 + 16 = 2116$$

$$58^2 = 2500 + 800 + 64 = 3364$$

$$43^2 = 2500 - 700 + 49 = 1849$$

技巧 20：任意两位数平方的通用心算法

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

拆分十位和个位：

37^2 ：

$$\begin{aligned} 37 &= 30 + 7 \\ &= 30^2 + 2 \times 30 \times 7 + 7^2 \\ &= 900 + 420 + 49 \\ &= 1369 \end{aligned}$$

86^2 ：

$$\begin{aligned} 86 &= 80 + 6 \\ &= 80^2 + 2 \times 80 \times 6 + 6^2 \\ &= 6400 + 960 + 36 \\ &= 7396 \end{aligned}$$

或者拆分为熟悉的基准：

47^2 :

47 离 45 近, 直接用: $45^2 = 2025$

$$47^2 = (45+2)^2 = 2025 + 2 \times 45 \times 2 + 4 = 2025 + 180 + 4 = 2209$$

技巧 21: 平方根估算 — 夹逼法

估算 $\sqrt{50}$:

$$7^2 = 49 < 50 < 64 = 8^2$$

$$\sqrt{50} \approx 7 + (50-49)/(2 \times 7) = 7 + 1/14 \approx 7.071 \text{ (精确值 } 7.0711\text{)}$$

估算 $\sqrt{200}$:

$$14^2=196, 15^2=225$$

$$\sqrt{200} \approx 14 + (200-196)/(2 \times 14) = 14 + 4/28 \approx 14.14 \text{ (精确值 } 14.1421\text{)}$$

通用公式: $\sqrt{N} \approx a + (N-a^2)/(2a)$, 其中 a^2 是最接近 N 的完全平方数。

五、验算技巧

技巧 22: 弃九法 (去九验算)

原理: 一个数除以 9 的余数 = 各位数字之和除以 9 的余数。

验算式子: 如果 $A \times B = C$, 则 $(A \bmod 9) \times (B \bmod 9) \equiv (C \bmod 9)$ 。

验算 $1234 \times 5678 = ?$

估算明显不对时先不算。假设你算出 7006652:

$$1234 \rightarrow 1+2+3+4=10 \rightarrow 1+0=1$$

$$5678 \rightarrow 5+6+7+8=26 \rightarrow 2+6=8$$

$$1 \times 8 = 8$$

$$7006652 \rightarrow 7+0+0+6+6+5+2=26 \rightarrow 2+6=8 \quad \checkmark$$

余数对上了，结果正确的概率很大（但非绝对，如 7006652 和 7006643 余数相同）。

验算 $37 \times 53 = 1961?$

$$37 \rightarrow 3+7=10 \rightarrow 1$$

$$53 \rightarrow 5+3=8$$

$$1 \times 8 = 8$$

$$1961 \rightarrow 1+9+6+1=17 \rightarrow 1+7=8 \quad \checkmark$$

大概率正确。（实际 $37 \times 53 = 1961$ 确实正确）

注意：弃九法能检测出大多数计算错误，但会漏掉数字位上的交换（如 123 和 132 余数相同）。

技巧 23：末位验算法

A × B 的末位 = (A 的末位) × (B 的末位) 的末位

验算 347×258 :

$$\text{末位: } 7 \times 8 = 56 \rightarrow \text{末位应为 } 6$$

如果算出结果末位不是 6，肯定错了。

第三部分：实际应用场景

场景 1：购物折扣心算

基础折扣换算：

折扣	实际支付比例	快捷算法
9 折	90%	原价 $\times 0.9 =$ 原价 $-$ 原价 $\times 10\%$
85 折	85%	原价 $-$ 原价 $\times 15\%$
8 折	80%	原价 $\times 4/5$
75 折	75%	原价 $\times 3/4$
7 折	70%	原价 $\times 0.7$
6 折	60%	原价 $\times 3/5$
5 折	50%	直接除以 2

示例：原价 280 元，打 85 折

- 方法 1： $280 - 280 \times 0.15 = 280 - 42 = 238$
- 方法 2： $280 \times 0.85 = 28 \times 8.5 = 28 \times (17/2) = 14 \times 17 = 238$
- 方法 3： $280 \times 17 \div 20 = 4760 \div 20 = 238$

满减 vs 打折比较：

满 200 减 30 vs 打 85 折，哪个更划算？

满 200 减 30：实际支付 170，折扣率 $170/200 = 85\%$
所以：200 元时两者等价，
超过 200 元时 85 折更合算（满减只减一次）

但如果是 199 元：不够满减，打 85 折付 169.15

场景 2：单位换算速记

长度：

换算	近似值	精确值
1 英寸 → 厘米	$\times 2.5$ (偏小) 或 $\times 2.54$	2.54
1 英尺 → 米	$\times 0.3$ (偏小) 或 $\times 0.3048$	0.3048
1 英里 → 公里	$\times 1.6$	1.609344
1 公里 → 英里	$\times 0.62$ 或 $\div 1.6$	0.621371
1 码 → 米	$\times 0.91$	0.9144

心算 5 英尺 8 英寸 → 米：

英尺： $5 \times 0.3048 \approx 1.524$

英寸： $8 \times 0.0254 \approx 0.203$

合计： $1.524 + 0.203 \approx 1.727$

速算： $5'8'' \approx 172\sim 173\text{cm}$

重量 / 温度：

换算	速算公式
磅 → 公斤	$\div 2$ (大略) , 或 $\div 2.205$
公斤 → 磅	$\times 2.2$
华氏 → 摄氏	$^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) / 1.8 \approx (^{\circ}\text{F} - 30) \div 2$
摄氏 → 华氏	$^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C} \times 1.8 + 32 \approx ^{\circ}\text{C} \times 2 + 30$

快速估算 70°F → °C:
精确: $(70-32) \div 1.8 = 21.1^{\circ}\text{C}$
速算: $(70-30) \div 2 = 20^{\circ}\text{C}$ (误差 1 度)

场景 3：增长率估算 — 72 法则

投资翻倍所需年数 $\approx 72 \div$ 年化收益率 (%)

年化收益	翻倍年数 (72法则)	精确年数
3%	24	23.4
5%	14.4	14.2
6%	12	11.9
7%	10.3	10.2
8%	9	9.0
10%	7.2	7.3
12%	6	6.1
15%	4.8	5.0
20%	3.6	3.8

年化 8%，10 万元几年变 20 万？

$72 \div 8 = 9$ 年
9 年后翻倍为 20 万
18 年后再翻倍为 40 万

72 法则的变体：

- 通胀减半时间 $\approx 70 \div$ 通胀率
- GDP 翻倍 $\approx 72 \div$ GDP 增速

- 三倍时间 $\approx 115 \div$ 增长率

场景 4：面积 / 体积估算

圆面积速算：

$$\text{圆面积} = \pi r^2$$

直径 10cm 的圆面积：

$$r = 5, S = \pi \times 25 \approx 3.14 \times 25 = 78.5 \text{ cm}^2$$

速算技巧：

$$\begin{aligned} r^2 \text{ 后 } \times 3.14 &= r^2 \times 3 + r^2 \times 0.14 \\ &= r^2 \times 3 + r^2 \div 7 \text{ (因为 } 1/7 \approx 0.143 \text{)} \end{aligned}$$

球形体积（大略）：

$$\text{球体积} \approx (4/3)\pi r^3 \approx 4.19 \times r^3$$

$$\text{速算：} V \approx 4 \times r^3 + r^3/5 \text{ (粗略)}$$

附录：练习建议

每日 10 分钟训练方案

星期	训练内容	目标
周一	平方数速算（交叉相乘法练 20 题）	两位数平方 < 5 秒
周二	分数约分（复杂分数 10 题）	每个 < 15 秒

星期	训练内容	目标
周三	小数 ↔ 分数互换（随机出题）	1/2~1/20 脱口而出
周四	速算技巧综合（×11,×25,×99 等 20 题）	每题 < 3 秒
周五	购物折扣 / 增长率情景模拟	5 道应用题
周末	复习本周薄弱项 + 新技巧尝试	查漏补缺

推荐练习来源

- 日常购物结账前先自己估算总价
- 看到车牌号、电话号码时做质因数分解
- 餐厅小费心算（15%/18%/20%）
- Excel 随机生成两位数做四则运算

进步自测标准

阶段	能力
入门	两位数加减 < 2 秒，1~20 平方脱口而出
熟练	两位数乘法 < 5 秒，复杂分数约分 < 15 秒
精通	三位数乘法 < 10 秒，任意分数约分直觉化
大师	日常计算无需计算器，平方根估算误差 < 1%

核心心法：背诵是基础，技巧是杠杆，日常练习是保障。

不要贪多，先把 T0 表背熟，再用约分和乘法技巧反复练习，速度和信心自然就上来了。